

지능형 재생에너지 전력망과 2030 탄소중립 실현 로드맵

풍력·태양광의 간헐성을 AI 가상발전소(VPP)와 대용량 ESS로 능동 제어하는 친환경 에너지 전환

TARGET EMISSIONS

-48.5% GHG

GRID RELIABILITY

99.999%

RE100 COMPLIANCE

100% MATCH

3-PHASE EXECUTION

2026 ~ 2030 단계별 전력망 전환 타임라인

'26

Phase 1: VPP 인프라 구축

- AI 기상 예측 모델링 도입
- 서해안 풍력 단지 100MW 실증
- 계통 연계 인허가 완료

'28

Phase 2: 하이브리드 ESS 확장

- LFP + 바나듐 레독스 500MWh 배치
- P2P 분산 전력 거래 마켓 오픈
- 산업단지 RE100 직공급 개시

'30

Phase 3: 100% 탄소중립 그리드

- 전국 17개 시도 통합 계통망 완성
- 신재생 출력 제어율 0% 달성
- 연간 1,200만 톤 온실가스 감축

* 국가 탄소중립녹색성장 기본계획 및 전력수급기본계획 연계